

Actividad 1:

La arquitectura de un servidor web varía en función de la plataforma sobre la que se vaya a utilizar y las capacidades que se requieren. Algunos de los servidores web más conocidos son Apache, de la Apache Foundation, o Internet Information Server de Microsoft. Proponemos que el alumno busque la última versión de estos servidores y describa tanto su arquitectura básica como los mecanismos de extensión que ofrecen para el soporte de diferentes tecnologías de programación en entorno del servidor.

Apache HTTP Server

- Versión más reciente: La familia 2.4.x siendo la 2.4.68 la iteración actual en 2026.
- Arquitectura: Se basa en un núcleo (core) encargado de la funcionalidad básica (gestión de conexiones, peticiones HTTP) y un sistema de Módulos de Multiprocesamiento (MPMs). Los MPMs permiten configurar cómo el servidor gestiona las conexiones concurrentes, permitiendo elegir entre un modelo basado en procesos (prefork), en hilos (worker) o un híbrido orientado a eventos (event).
- Mecanismos de extensión: Es un servidor altamente modular. La funcionalidad se amplía mediante módulos dinámicos (con el prefijo mod_) que se cargan en tiempo de ejecución a través de la directiva LoadModule. Para soportar lenguajes de servidor, utiliza módulos específicos como mod_php para acoplar el intérprete directamente al servidor, o módulos como mod_proxy_fcgi para delegar la ejecución a servidores de aplicaciones externos mediante FastCGI.

Internet Information Services (IIS)

- Versión más reciente: IIS 10.0 (incluida en las versiones actuales de Windows Server, como Windows Server 2022 y posteriores).
- Arquitectura: Utiliza una arquitectura por capas integrada en el sistema operativo Windows. Su componente principal es el HTTP.sys, un controlador en modo núcleo (kernel-mode) que escucha y enruta las peticiones antes de pasarlas a los procesos de trabajo (el archivo w3wp.exe) en modo usuario. Esto mejora significativamente la seguridad y la velocidad de respuesta.
- Mecanismos de extensión: IIS permite extender sus funcionalidades a través de filtros y extensiones ISAPI (escritas en C/C++). Para el soporte de lenguajes de programación, se integra de forma nativa con los módulos de ASP.NET (para la plataforma .NET o C#) y utiliza la interfaz FastCGI para ejecutar de manera eficiente intérpretes de lenguajes scripting de código abierto como PHP o Python.

Google Web Server (GWS)

- **Arquitectura:** Es un servidor web propietario y exclusivo de Google, utilizado para alojar su propia infraestructura (Buscador, Drive, etc.). Aunque en sus orígenes se basó en el código de Apache, fue reescrito completamente en C++ a lo largo de los años. Su arquitectura está profundamente acoplada al núcleo modificado de Linux que usa Google y a su infraestructura de balanceadores de carga globales, priorizando el manejo de concurrencia masiva y la latencia ultra baja.
- **Mecanismos de extensión:** Dado que es una herramienta interna cerrada, no cuenta con un sistema público de extensiones (como los módulos de Apache). GWS es modificado y extendido por los ingenieros de Google a nivel de código fuente y mediante llamadas a procedimientos remotos (RPC) para comunicarse de forma directa con los sistemas distribuidos y bases de datos de la compañía (como Spanner o Bigtable).

Actividad 2:

Los lenguajes del entorno del servidor presentados han ido evolucionando históricamente incluyendo cada vez más funcionalidades. Proponemos que el alumno elija uno de esos lenguajes y realice una descripción detallada de su evolución, indicando cuáles son las influencias recibidas de otros lenguajes y sobre qué otros lenguajes ha influido.

El lenguaje PHP (*PHP: Hypertext Preprocessor*) ha evolucionado desde una simple herramienta de plantillas hasta convertirse en un lenguaje maduro y fuertemente tipado que impulsa gran parte de la web dinámica.

- **Evolución histórica:**
 - **1994 (El origen):** Rasmus Lerdorf creó un conjunto de binarios en lenguaje C llamados *Personal Home Page Tools* simplemente para rastrear las visitas a su currículum.
 - **1997-1998 (PHP 3):** Zeev Suraski y Andi Gutmans reescribieron el analizador sintáctico (*parser*), transformándolo en un lenguaje de programación real y estableciendo la sintaxis moderna.
 - **2000-2004 (PHP 4 y 5):** Con la introducción del motor *Zend Engine*, PHP mejoró su rendimiento. La versión 5 marcó un antes y un después al introducir un modelo de Programación Orientada a Objetos (POO) robusto y la extensión PDO para abstracción de bases de datos.
 - **2015 (PHP 7):** Se rediseñó el motor interno (PHPNG), duplicando la velocidad de ejecución respecto a la versión anterior y reduciendo drásticamente el consumo de memoria. Se introdujo el tipado estricto opcional.
 - **2020-Actualidad (PHP 8.x):** Incorpora un compilador JIT (*Just-In-Time*), mejorando el rendimiento en cálculos pesados. Versiones recientes como la 8.2 han perfeccionado la sintaxis orientada a objetos con clases de solo

lectura (*readonly*), tipos de intersección y una gestión de memoria más predecible.

- **Influencias recibidas:** Su sintaxis base y estructuras de control (como los bucles `for` y `while`) fueron heredadas directamente de **C** y **C++**. El manejo de variables (el uso del prefijo `$`), los arrays asociativos y el soporte nativo de expresiones regulares fueron fuertemente inspirados en **Perl**. La reestructuración de la Orientación a Objetos en PHP 5 tomó inspiración directa de **Java**.
- **Influencias sobre otros lenguajes:** La influencia más directa de PHP recae sobre **Hack**, un lenguaje creado por Facebook. Hack comenzó como un superconjunto de PHP diseñado para añadir tipado estático gradual y ejecutar el código web a mayor escala mediante la Máquina Virtual HHVM, forzando a su vez a PHP a evolucionar y mejorar su propio sistema de tipos.

Actividad 3:

Al igual que los servidores cuentan con extensiones, las herramientas de programación web también pueden ser extendidas. Busque información sobre uno de los editores mencionados y amplíe su información indicando los métodos en los que pueden ser extendidos

Visual Studio Code es uno de los marcadores de texto avanzado y editor de código más extendido en la programación web.

- **Arquitectura base:** Está construido sobre el framework **Electron** (que combina Node.js y el motor de renderizado de Chromium), lo que le permite ser multiplataforma.
- **Mecanismos de extensión:** El núcleo del editor se mantiene deliberadamente ligero (*Thin Core*). Toda la funcionalidad adicional se inyecta mediante extensiones que corren en un proceso separado llamado **Extension Host**. Esto garantiza que, si una extensión falla o consume demasiada CPU, la interfaz gráfica del editor no se bloquee.
- **Métodos mediante los cuales puede ser extendido:**
 1. **Language Servers (Servidores de Lenguaje):** Mediante el protocolo LSP (*Language Server Protocol*), se pueden añadir extensiones que proporcionan inteligencia de código, autocompletado, validación de sintaxis y refactorización para lenguajes específicos (por ejemplo, *PHP Intelephense* o extensiones para validar sintaxis de contenedores).
 2. **Debuggers (Depuradores):** A través del protocolo DAP (*Debug Adapter Protocol*), se pueden integrar herramientas para ejecutar código paso a paso e inspeccionar variables.
 3. **Themes y UI:** Permite modificar completamente la paleta de colores del código, los iconos del explorador de archivos y las fuentes a través de archivos de configuración JSON.

4. **APIs de Workbench:** Las extensiones (escritas en TypeScript o JavaScript) pueden modificar la interfaz añadiendo nuevas barras laterales, botones en la barra de estado, terminales integradas o visores de bases de datos.

Actividad 4:

Google Web Server

Google Web Server es el software de servidor web propietario que Google utiliza para alojar su infraestructura principal (el buscador, Gmail, Google Drive, etc.). A diferencia de soluciones de código abierto como Apache, GWS es un ecosistema cerrado y altamente especializado.

- **Origen y evolución:** En sus inicios, Google utilizaba una versión modificada de Apache. A medida que sus necesidades de escalabilidad crecieron, el servidor fue reescrito completamente en C++ y C para exprimir al máximo el rendimiento de sus propios centros de datos.
- **Arquitectura distribuida:** No funciona como un servidor monolítico tradicional. GWS actúa como el punto de entrada (*front-end*) de un sistema masivamente distribuido, acoplándose íntimamente al núcleo de Linux modificado que usa Google. Delega el trabajo pesado a sistemas internos de balanceo de carga y bases de datos globales (como Spanner), priorizando la latencia ultrabaja y el manejo masivo de peticiones concurrentes.
- **Mecanismos de extensión:** Al ser una herramienta interna, no cuenta con un sistema público de extensiones (como los módulos de Apache o ISAPI en IIS). Los ingenieros de Google lo extienden modificando su código fuente directamente o mediante llamadas a procedimientos remotos (RPC) para comunicarse con otros microservicios de la compañía.
- **Impacto global:** Aunque ningún desarrollador externo puede descargarlo o instalarlo, GWS siempre aparece en los rankings globales de servidores más usados (como los informes de Netcraft) ocupando los primeros puestos, únicamente por el volumen gigantesco de tráfico que procesan los dominios y servicios propios de Google.